

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

45000115 - Propiedades De Materiales I

PLAN DE ESTUDIOS

04MI - Grado En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	45000115 - Propiedades de Materiales I
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04MI - Grado en Ingeniería de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Pedros Ayala (Coordinador/a)	ETSIT, B-308	j.pedros@upm.es	J - 12:00 - 13:00
Adrian Hierro Cano	ETSIT, B-312	adrian.hierro@upm.es	X - 12:00 - 13:00
Juan Luis Garcia Pomar	ETSIT, B-011	jl.garcia.pomar@upm.es	Sin horario.
Alberto Bosca Mojena	ETSIT, B-308	alberto.bosca@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física De Materiales, Estadística Y Cuántica
- Fundamentos Químicos
- Electricidad Y Magnetismo
- Matemáticas II
- Estructura De Materiales I
- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo de hojas de cálculo Excel y representación de gráficas
- Conocimientos básicos de teoría de circuitos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 2. - Saber modelizar el comportamiento (mecánico, electrónico, químico o biológico) de los materiales y su integración en componentes y dispositivos.

CE 5. - Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas

CG 3 - Comunicación oral y escrita

4.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - Conocer y saber calcular mediante las teorías más relevantes la respuesta electrónica, magnética, térmica y óptica de los materiales.

RA27 - Utilizar con soltura la comunicación oral y escrita en lengua española e inglesa

RA30 - Conocer y saber relacionar dicho comportamiento con la estructura del material a nivel atómico, molecular y macroscópico.

RA29 - Entender, asimilar y manejar los conceptos básicos que describen el comportamiento electrónico, magnético, térmico y óptico de los materiales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de los fundamentos de la física del estado sólido aplicados a materiales electrónicos, principalmente metales y semiconductores, y de sus propiedades electrónicas y ópticas. La asignatura culmina con la aplicación de dichas propiedades a distintos dispositivos micro y optoelectrónicos, con énfasis en los aspectos del material.

Esta asignatura resulta fundamental para los siguientes objetivos del título:

Obj 1. Conocer y comprender los fundamentos científicos del mundo de los materiales y sus interrelaciones entre la estructura, propiedades, procesado y aplicaciones.

Obj 3. Conocer el comportamiento mecánico, electrónico, químico y biológico de los materiales y saber aplicarlo al diseño, cálculo y modelización de los aspectos de elementos, componentes y equipos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 0: Introducción. Horarios, normas, evaluación. Presentación del temario de la asignatura.
2. Tema 1: Conceptos básicos de la ciencia de materiales: Estructura atómica. Tipos de enlaces en sólidos. Teoría cinética molecular. Distribución de energía y velocidad. Estructura cristalina y defectos cristalinos.
3. Tema 2: Conducción Eléctrica en Sólidos. Teoría clásica: modelo de Drude y resistividad. Regla de Matthiessen. Efecto Hall. Resistividad de películas delgadas metálicas. Interconexiones en microelectrónica. Conductividad eléctrica de no-metales.
4. Tema 3. Teoría de Sólidos. Orbitales moleculares y teoría de bandas. Densidad de estados. Estadísticas de partículas. Teoría cuántica de metales. Energía de Fermi. Emisión termiónica, efecto Schottky y emisión de campo.
5. Tema 4. Materiales Semiconductores. Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Dopaje. Conductividad y temperatura. Recombinación de portadores. Ecuaciones de conducción y difusión. Ecuación de continuidad. Absorción óptica.
6. Tema 5. Dispositivos Semiconductores. Contactos óhmicos y Schottky. La unión p-n en equilibrio, polarización en directa e inversa. Ejemplos de dispositivos electrónicos y optoelectrónicos: transistor JFET y célula solar.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1 Duración: 01:07 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test Moodle 1 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test Moodle 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

5	Tema 2 Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:22 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test Moodle 2 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test Moodle 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 3 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:22 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test Moodle 3 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test Moodle 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer Examen Parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 4 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 4 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:22 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Test Moodle 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

	Test Moodle 4 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
10	Tema 4 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 5 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:22 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Test Moodle 5 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test Moodle 5 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 5 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 5 Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:22 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Test Moodle 6 Duración: 00:08 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test Moodle 6 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14	Tema 5 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Segundo Examen Parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen Final Ordinario (cubrirá la totalidad del temario de la asignatura) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Test Moodle 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
5	Test Moodle 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
6	Test Moodle 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
7	Primer Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	45%	3 / 10	CE 2. CE 5. CG 3
9	Test Moodle 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
11	Test Moodle 5	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
13	Test Moodle 6	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	1.67%	/ 10	CE 2. CE 5.
14	Segundo Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	45%	3 / 10	CE 2. CE 5. CG 3

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final Ordinario (cubrirá la totalidad del temario de la asignatura)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG 3 CE 2. CE 5.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final Extraordinario (cubrirá la totalidad del temario de la asignatura)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 2. CE 5. CG 3

7.2. Criterios de evaluación

(I) Convocatoria Ordinaria

El modo de evaluación por defecto será el de evaluación continua (o progresiva), pudiendo los alumnos aprobar también por evaluación por prueba final (o global) en caso de no haberlo hecho por evaluación continua (o progresiva).

(a) Evaluación Continua (o Progresiva): consistirá en

- 2 exámenes parciales en las semanas 7 y 14 (aproximadamente). Cada examen se realizará en aula de examen y tendrá una duración de 2 horas. Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 3 puntos sobre 10 en cada uno de los exámenes parciales y su peso en la nota total será de un 90% (45% cada uno).
- 6 test Moodle repartidos a lo largo del curso que cubrirán todos los contenidos de la asignatura. Los alumnos deberán llevar siempre un dispositivo con acceso a internet (teléfono, tableta, ordenador) para realizar las pruebas en el aula telemáticamente. Los tests tendrán un peso del 10% en la nota total (1.67% cada uno).

La asignatura se superará por evaluación continua (o progresiva) si la suma ponderada de las calificaciones de los exámenes parciales (cumpliendo la nota mínima exigida en cada uno de ellos) y de los tests Moodle es igual o

mayor a 5 puntos sobre 10.

(b) Evaluación por Prueba Final (o Global): consistirá en un examen de 3 horas de duración que cubrirá todo el temario de la asignatura. La asignatura se superará por evaluación por prueba final (o global) si la nota de dicho examen es igual o mayor a 5 puntos sobre 10.

(II) Convocatoria extraordinaria

La evaluación extraordinaria consistirá en un examen de 3 horas de duración que cubrirá todo el temario de la asignatura. La asignatura se superará si la nota de dicho examen es igual o mayor a 5 puntos sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
S. O. Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices, 4th edition, McGraw-Hill, 2017. http://materials.usask.ca	Bibliografía	Libro básico de la asignatura
Simon M. Sze, Ming-Kwei Lee, "Semiconductor Devices: Physics and Technology", 3rd edition International Student Version, Wiley, 2012.	Bibliografía	Libro de apoyo

Charles Kittel, "Introduction to Solid State Physics", 8th edition, John Wiley & Sons, 2004. [Versión en castellano: "Física del Estado Sólido", 3ª edición, Reverté, 1998].	Bibliografía	Libro de apoyo
H. Ibach, H. Lüth, "Solid-state physics: an introduction to principles of materials science", 4th edition Springer, 2009.	Bibliografía	Libro de apoyo

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura trata específicamente algunos de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En concreto, se abordan dispositivos esenciales (célula solar) para el desarrollo de energías renovables (ODS-3) y materiales electrónicos usados en todo tipos de dispositivos relacionados con ODS-3, ODS-9 y ODS-11.